気候学入門：変動を比べる

補助教材 BG09・入門／作業版

天気と気候

天気はある時刻・場所の大気の状態です。気候は特定の地域と期間についての気象の特徴で、平均だけでなく分布、変動、季節性、極端現象も含みます。一日の寒さや暑さだけでは、長期的な気候変化を判断できません。

時間と空間

日々、季節、年々、数十年、さらに長い変動があります。森林内、観測点、地域、地球全体の値は対象範囲が異なります。山地では標高や斜面方向も重要です。

年間平均が同じ二つの地域でも、夏と冬の差や雨季・乾季の時期は異なります。さらに、同じ月平均でも、日ごとの最高気温や短時間の強い雨は同じとは限りません。問いに合う集計のしかたを選びます。

平年値と基準期間

世界気象機関が定める標準的な気候平年値の一例は1991～2020年の30年間です。気象庁もこの期間を2020年平年値として2021～2030年に使用します。30年は比較のための標準的な基準であり、気候を30年だけで定義するという意味ではありません。

長期変化の評価には別の基準期間を用いることもあります。基準を変えると同じ観測値の平年差は変わるため、期間・場所・月を必ず添えます。

偏差と比

気温の平年差＝観測値−基準値。単位は ℃です。降水量の平年比＝観測値÷基準値×100で、単位は%です。基準値が0の場合、比は計算できません。

同一の基準期間でも、欠測の扱いや観測点の変遷によって値の解釈は変わります。2020年平年値の「2020」は最後の年であり、2020年だけの値ではありません。

観測と年輪を結ぶ

観測値と年輪指数の対応を使い、例えば春の気温を推定する式を較正します。別の期間や独立資料で検証し、地点・季節・単位・試料数を示します。観測点の移転、欠測、測器の変更や処理の影響も確認します。

応答が変わる場合

一部の場所では、年輪と気温の関係が時代によって弱まる、あるいは傾向が食い違うことがあります。ダイバージェンスと呼ばれる問題です。樹種や立地で異なり、原因を一つには決められません。

年輪は気候そのものではなく代理指標です。気候復元は観測とモデルに基づく過去の推定であり、将来の気候予測とは区別します。

季節・地域・長期変動

年平均気温が上がった場合も、すべての季節が同じ幅で変化するとは限りません。森林の成長に関係する季節は樹種や地点により異なるため、年間値だけでなく、生理や先行研究を踏まえて月・季節の値を検討します。

平均と極端現象

月平均気温は日々の高温や低温の頻度を直接示しません。月降水量の合計が同じでも、短時間の豪雨が集中した場合と、少量の雨が続いた場合では土壌や流出への影響が異なり得ます。平均、分布、極値を区別しましょう。

年々の変動と長期的な傾向も別に示します。短い期間だけを見た直線の傾きは、その期間の始点と終点に影響されます。

基準期間を変える：架空例

ある地点の4月の観測気温を13℃とします。基準Aの4月平均が11℃なら偏差は＋2℃、基準Bの平均が12℃なら＋1℃です。観測値は同じで、比較の基準だけが違います。複数の図を比べるときは、各図がどの基準を使うか確認します。

観測点は森林を代表するか

森林から近い観測点でも、標高、斜面、距離、周辺の土地利用が違うと樹木の環境を完全には表しません。観測点移転、測器変更、欠測や都市化などにも注意します。地点の履歴を読み、複数観測点やグリッドデータと比較すると判断材料が増えます。

復元の限界

較正と検証に使う期間、季節、データ処理を記録します。モデルの一致は別期間でも同じ精度が保証されることを意味しません。年輪の暦年の確かさと推定気候の不確実性も別々に考えます。

演習：架空の値

ある地点の4月平均気温は13℃、基準期間の4月平均は11℃。4月降水量は120 mm、平年値は100 mmでした。平年差と平年比は？

解答：気温の平年差は＋2℃、降水量の平年比は120%です。平年値は基準期間に依存し、この一か月だけで長期的な気候変化は決められません。

次に読む

第7回「年輪気候学」、BG08「気象学入門」、BG03「数学・統計学」。

世界気象機関：平年値 ／ 気象庁：平年値 ／ Ohyamaほか（2013）：年輪と春の気温 ／ Wilsonほか（2007）：気温と年輪の乖離